

王兆峰, 杜瑶瑶. 基于SBM-DEA模型湖南省碳排放效率时空差异及影响因素分析[J]. 地理科学, 2019, 39(5): 797-806. [Wang Zhaofeng, Du Yaoyao. Spatial-temporal Differences and Influencing Factors of Carbon Emission Efficiency in Hunan Province Based on SBM-DEA Model. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(5): 797-806.] doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2019.05.011

基于SBM-DEA模型湖南省碳排放效率 时空差异及影响因素分析

王兆峰, 杜瑶瑶

(湖南师范大学旅游学院, 湖南 长沙 410081)

摘要:以中部湖南省为研究区域, 利用超效率SBM-DEA模型与Malmquist指数对2010~2016年湖南省14个市(州)碳排放效率和环境效率进行测度和空间差异分析, 结果发现: ① 从时间序列演化特征来看, 除长沙市、常德市外, 湖南省大部分市(州)的碳排放效率和环境效率偏低, 纯技术效率的贡献较大, 技术效率和规模效率发挥不足, 部分地区在2010~2016年间的碳排放效率有所提高, 但均低于10%的增长水平; ② 从空间格局分布来看, 湖南省14市(州)的效率水平差异显著, 表现为碳排放效率由中部地区逐步向边缘地区进行转移和提升, 而环境效率的波动性较大, 整体呈现出“分散-集聚-分散”的趋势。五大能源区域中湘东地区的效率水平较高, 其次为湘北地区, 湘南地区与湘西地区表现为空间互补型区域, 湘中地区的效率水平提升则相对滞后; ③ 从影响因素的分析来看, 二、三产业的作用效果不显著, 生态环境、工业产业集聚和对外依存度对碳排放效率具有负向作用, 技术进步则表现出积极的正向影响。最后, 提出结合现有的政策引导和技术水平发展, 充分发挥好各地区经济规模效应, 促进生产要素在区域间的快速流动, 推动技术进步成为节能减排的主要驱动等建议。

关键词:超效率SBM-DEA模型; Malmquist指数; 碳排放效率; 环境效率; 湖南

中图分类号:X321 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-0690(2019)05-0797-10

在国家“十三五”发展战略中, 国务院批复中部地区崛起的有关意见, 要求中部六省深化对地区崛起重要性的紧迫认识, 增强区域协调性, 提升中部地区的可持续发展能力。湖南位于东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带结合部, 发展势头良好, 但长期以来经济水平居中, 能源与环境的开发保护力度不够。从碳排放效率的角度探寻低碳发展之路的研究较多: ① 碳排放效率的空间问题。国外较关注于国家和地区尺度下的碳排放效率测算和评价^[1,2]。国内学者则选取不同样本区间, 对各区域碳排放效率的空间相关性进行探索分析^[3-6]。② 碳排放效率的测量方法选择。在国外进行碳排放效率研究中, 多重减排因子的DEA方法、模糊德尔菲法-ANP以及包括metafrontier非径向Luenberger碳排放效率指数(MNLCPI)等多种方法均有涉及^[7-9]。国内较

多采用社会网络分析(SNA), 对中国省际碳排放的空间结构进行研究^[10,11]。针对碳排放空间差异, 地理加权回归、空间自相关、重心模型等方法的使用较普遍^[12,13]。③ 碳排放效率的环境问题。碳排放的效率高低与该地区的生态环境、能源结构、技术进步等具有密切关系^[14,15]。学者们往往会对影响其碳排放效率的多种环境因素进行考虑, 主要涉及到产业集聚、技术进步、对外贸易等方面^[16-18]。从研究尺度而言, 以往多关注于全局或者行业视角, 涉及到市域范围的研究多集中在部分省份, 对于中部地区碳排放效率的外部环境及空间态势的深入分析不多。从研究方法来看, 数据包络分析(DEA)、社会网络分析(SNA)和空间计量模型的使用较多。从影响因素的判断来看, 相比较国外对于具体特定环境的考虑, 国内学者多结合经济发展的政策趋势, 选取产业、科技、对外贸易等因素, 对于

收稿日期:2018-04-21; **修订日期:**2018-07-15

基金项目:国家自然科学基金项目(41771162)、湖南省软科学重点项目(2017ZK3063)资助。[Foundation: National Natural Science Foundation of China (41771162), Key Soft Science Program of Hunan Province (2017ZK3063).]

作者简介:王兆峰(1965-), 男, 湖南桑植人, 教授, 博士, 博导, 主要从事旅游地理方向研究。E-mail: jdwzf@126.com

地区的特殊性把握不足。

本文采用包含非期望产出的超效率SBM模型对湖南省静态碳排放效率进行测算,对碳排放效率动态变化和时空差异探究,并结合环境效率模型对影响因素进一步判断。文章旨在根据国家对于中部地区战略定位的转变^[19],确定经济水平居中的湖南省为研究区域,围绕外部环境与碳排放效率的影响作用,关注内部空间的协调性,寻求有效的节能减排路径。

1 研究区域、方法与数据来源

1.1 研究区域

湖南省地处东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带结合部,土地面积21.18万km²,下设13个地级市、1个湘西土家族苗族自治州(以下简称州)。从“七五”末到“十二五”末,湖南省经济社会建设处于中部地区平均水平,综合发展低于湖北省、河南省和安徽省^[20],工业产值比重较高,服务业成为新的增长引擎,正处于转型的关键时期。但省内缺煤、无油、无气、水资源开发基本饱和,多种能源的需要依靠外省调入,规模工业综合能源消费量增加,面临着减少碳排放的迫切要求。从湖南省的地理位置、能源储量以及区域间经济发展情况和产业结构来看,生态经济建设任务十分重大。因此,本文以湖南省为研究区域,探究其低碳发展路径,对于中部地区其他省份的发展,具有典型性和示范性。

1.2 研究方法

1.2.1 变量选取

综合国内外学者对碳排放效率的研究,文章以劳动力、资本和能源总量作为投入指标,地区生产总值(GDP)主要作为期望产出,非期望产出则是碳排放^[21-23]。劳动力投入指标为湖南省各市(州)年末从业人数(万人);对于资本投入,参考张军等^[24,25]所提出的永续盘存法,以2010年固定资产形成总额(亿元)除以2010~2016年间的年均增长率22.15%和折旧率10.96%作为初始资本存量,并根据固定资产投资价格指数对历年固定资产形成总额进行平减;考虑到周平对于湖南省低碳效率空间分异的研究^[26],能源投入指标选取以2010年为基期年GDP进行折算的单位GDP能耗降低(升高)率。单位GDP能耗降低(升高)率多为负值,并不适合直接用DEA模型测算,采用极值法对原始数据进行

无量纲化处理。

期望产出选取各市(州)国民生产总值,并按照地区国内生产总值指数进行以2010年为基期的实际GDP折算。非期望产出选取各市(州)二氧化碳排放量,因湖南省并未直接公布二氧化碳排放量,这里以各市州能源消耗总量为基础,并根据对于不同煤种和煤质条件下,所推算出来的标准煤二氧化碳的排放值(2.54tCO₂/tce)^[27],进行二氧化碳排放量的折算。

1.2.2 模型构建

数据包络分析(Data Envelopment analysis,简称DEA)作为效率研究的重要工具,最初由运筹学家提出,因其能对包括多投入产出指标的决策单元进行非参数有效生产的前沿面的确定和相对有效性评价,现已被广泛运用在碳排放、资源利用、技术创新和经营管理等多方面^[28-30]。

本文共引入3个模型进行分析。①含非期望产出的超效率SBM-DEA模型。相比较传统的SBM模型,超效率SBM模型(Super-SBM-Nonoriented)能够对非期望产出进行更好地考虑,将决策单元排除在参与集之外,允许有效决策单元效率大于等于1进行比较,具体模型参考文献[31]。②环境效率模型。该模型侧重生产过程中产生的非期望产出对自然环境造成的污染,参考范建平等^[32]所建立的环境效率模型,在投入和期望产出给定不变的情况下,非期望产出的最小可能值与实际排放量之间的比值。③Malmquist指数模型。本文选取Malmquist指数分解对2010~2016年的碳排放效率数据进行时间序列的动态研究,所采用的是Rolf Fare等人所构建的从 t 到 $t+1$ 期的Malmquist生产指数^[33]。

1.2.3 数据来源

本文的原始数据来源于《湖南省统计年鉴》(2011~2017)^[34]中各市(州)主要经济和社会统计指标部分、2010~2016年长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西州等14市(州)的经济和社会发展统计公报,其中年末从业人数、地区生产总值、能源消费直接来源于各市(州)历年的经济和社会发展统计公报以及《湖南省统计年鉴》(2011~2017),而资本存量、二氧化碳排放量根据《湖南省统计年鉴》(2011~2017)核算得到。

2 结果分析

2.1 湖南省各市(州)碳排放效率与环境效率分析

通过包含非期望产出的超效率SBM-DEA模型和Malmquist指数模型对各决策单元进行分析,结果由表1可见。2010~2016年湖南省技术效率均值为0.843,其中技术效率可分解为纯技术效率和综合规模效率,分别为0.942和0.877。技术效率、纯技术效率和综合规模效率均未达到生产前沿面,表示当前环境下仍有较大的减排空间。全省环境效率均值为0.857,各市州之间的差异较小,分布稳定。从湖南省14个市(州)碳排放效率的时间序列演变来看,全要素生产效率指数(TFP指数)均值为0.987,多数地区小于1,表明全省碳排放效率未能随时间得到有效提高。

表1 2010~2016年湖南省各市(州)碳排放技术效率、纯技术效率、综合规模效率、环境效率与TFP指数

Table 1 The technical efficiency, pure technical efficiency, comprehensive efficiency, environmental efficiency and TFP Index of carbon emissions in Hunan Province in 2010-2016

城市	技术效率	纯技术效率	综合规模效率	环境效率	TFP指数
长沙市	1.326	1.495	1.425	1.000	1.091
株洲市	0.800	0.872	0.831	0.834	1.036
湘潭市	0.995	1.047	0.995	0.934	0.987
衡阳市	0.700	0.764	0.725	0.762	1.010
邵阳市	0.524	0.713	0.525	0.878	0.818
岳阳市	0.675	0.814	0.735	0.645	1.018
常德市	1.164	1.179	1.165	1.000	1.060
张家界市	1.410	1.691	1.545	0.748	0.899
益阳市	0.607	0.721	0.620	0.921	0.968
郴州市	0.651	0.712	0.657	0.869	1.087
永州市	0.671	0.729	0.679	0.863	0.974
怀化市	0.734	0.764	0.754	0.864	0.945
娄底市	0.594	0.625	0.600	0.842	0.974
湘西州	0.958	1.066	1.018	0.832	0.982
全省均值	0.843	0.942	0.877	0.857	0.987

注:表中数据为2010~2016年均值。

第一阶段中长沙市的碳排放效率处于生产前沿面,其次为常德市和张家界市。技术效率反映现有技术对碳排放效率的影响。长沙市、常德市和张家界市的技术效率水平最高,湘潭市、湘西州次之,其余地区均低于效率均值,表明在现有技术下,湖南省大部分地区碳排放效率水平

偏低,技术利用率不高。纯技术效率衡量在规模报酬可变时技术进步对于碳排放效率的影响。由表1可得,纯技术效率的贡献度最高,除长沙市、湘潭市、常德市、张家界市、湘西州的纯技术效率大于1外,其余各市(州)维持在0.6~0.8效率水平之间。对湖南省14市(州)的综合规模效率进行考虑,仅长沙市、常德市、张家界市、湘西州等少数市(州)的综合规模效率较高,其他地区偏低,规模效应发挥不足。总体来说,除少数地区的碳排放效率较高外,其余大部分市(州)碳排放效率均偏低。湖南省各市州效率水平受技术变化和规模效应的影响较大,需要进一步对外部环境的影响探讨,提高碳排放效率的真实水平。

第二阶段中,环境效率用以衡量碳排放量的高低对当地环境的作用水平。当效率水平为1时,表明该地区处于环境有效。反之,则无效。在湖南省14市(州)中,长沙市和常德市的环境效率最高,湘潭市、益阳市次之,其余各地区稳定在均值附近,而一直处于碳排放效率前沿面的张家界市,环境效率仅为0.748,低于大多数市(州)。这表明湖南省的部分地区虽具有较高的碳排放效率,但环境效率水平偏低。在各地提高碳排放效率过程中,对外部社会经济条件的考虑不足,忽略了对于当地环境的影响程度。

第三阶段中,TFP指数能够较好地考虑到由时间所引起的效率水平改变。湖南省中长沙市、株洲市、衡阳市、岳阳市、常德市和郴州市等地区的TFP指数大于1,但所提升的幅度并不高,均低于10%的增长水平,其余各地区中仅湘潭市达到均值水平。2010~2016年湖南省碳排放效率提升水平较低,多数地区未达到全要素生产率的前沿面,表明现有条件下应进一步寻求低碳建设的有效途径。

2.2 湖南省碳排放效率与环境效率空间分异

2.2.1 区域碳排放Malmquist指数分解分析

根据《湖南省“十三五”及中长期发展报告》,主要将全省14个市(州)划分为湘北能源基地(岳阳市、常德市和益阳市)、湘东能源基地(长沙市、株洲市和湘潭市)、湘中能源基地(邵阳市和娄底市)、湘南能源基地(衡阳市、永州市和郴州市)、湘西能源基地(怀化市、张家界市和湘西州)。利用Malmquist指数分解模型,得到五大能源区域的全要素生产率、技术效率和技术进步的结果,见表2。

表2 湖南省五大区域碳排放TFP指数及其分解指数

Table 2 TFP index and its decomposition index of carbon emissions in five regions of Hunan Province

地区	全要素生产率变化指数	技术效率指数	技术进步指数
湘北地区	1.015	1.001	1.015
湘东地区	1.038	1.007	1.031
湘南地区	1.024	0.975	1.049
湘中地区	0.896	0.933	0.959
湘西地区	0.942	1.010	0.932

注:表中数据为2010~2016年均值。

从总体来看,2010~2016年湘北地区、湘东地区和湘南地区的TFP指数大于1,湘中地区和湘西地区的TFP指数小于1,表明湖南省北部、南部和东部地区的碳排放效率水平不断加强,中部和南部地区的效率水平则有待提高。湘东地区的全要素生产率提升最大,其地处长株潭城市群,信息产业和高科技创新行业集聚,是湖南省经济发展中的核心增长极。其次为湘南地区和湘北地区,但湘南地区的技术效率未达到生产前沿。湘北地区着力打造“环洞庭湖生态经济圈”,开发洞庭湖周边的水资源和旅游资源。湘中地区和湘西地区的碳排放效率水平发展滞后,尤其是湘中地区在环境治理和节能减排等方面发展乏力,效率水平远低于省内其他地区,而湘西地区表现为技术进步的驱动力不足。湘南地区与湘西地区在空间上表现为碳排放效率的互补型区域,两地应在发展合作中寻求空间优势互补,保证资源环境的有效配置和技术革新的同步进行。

2.2.2 湖南省碳排放效率与环境效率时空分异

对第一阶段和第二阶段的效率值进行时空差异分析,本文分别选取2010年、2013年和2016年作为时间截面,利用ArcGIS10.2的自然间断法将技术效率和环境效率分为5类。由于技术效率在

一定程度上综合考虑了技术进步和规模变化的影响,在研究中常被作为综合效率或者碳排放效率^[35-37],因此,本文将技术效率作为碳排放效率指标进行整体分析。从湖南省各地区碳排放效率的时空演化(图1)来看,2010~2016年全省碳排放效率由中部地区逐步向西部地区和东部地区边缘化分散与增强。

从2010年湖南省碳排放效率的五大能源区域来看,湘中地区和湘南地区的碳排放效率表现较好;湘西地区内的碳排放效率差异较大,以张家界市的高效率水平与湘西州、怀化市的低效率水平为代表;湘北地区整体碳排放效率水平呈波动性变化,常德市的碳排放效率水平较高,岳阳市和益阳市次之,区域间差异不大;湘东地区的长沙市、湘潭市、株洲市的碳排放效率呈阶梯型变化。

2013年全省碳排放高效率地区明显向北部转移,湘西州和怀化市的碳排放效率有所提升,地区内差异进一步缩小;岳阳市的碳排放效率提高带动湘北地区效率水平得到增强;湘潭市和株洲市的碳排放效率水平提升。

2016年湖南省碳排放效率在西部地区和东部地区显著增强。湘西地区的湘西州与张家界市碳排放效率水平得到同步提高;湘北地区仍为常德市高效率水平、岳阳市与益阳市中等效率水平的格局;湘东地区碳排放效率的空间差异缩小;湘中地区和湘南地区的碳排放效率逐步降低,以邵阳市和衡阳市为典型代表。

从2010~2016年湖南省各地区环境效率的时空演化(图2)来看,环境效率高水平区域主要集中在北部地区、东部地区和南部地区,整体效率水平变化波动较大,空间分布不稳定。2010年全省环境效率水平不高,仅湘北地区的常德市、湘东地区的长沙市、湘中地区的邵阳市和湘南地区的衡阳市处于环境效率前沿面,除湘南地区外,各地区内

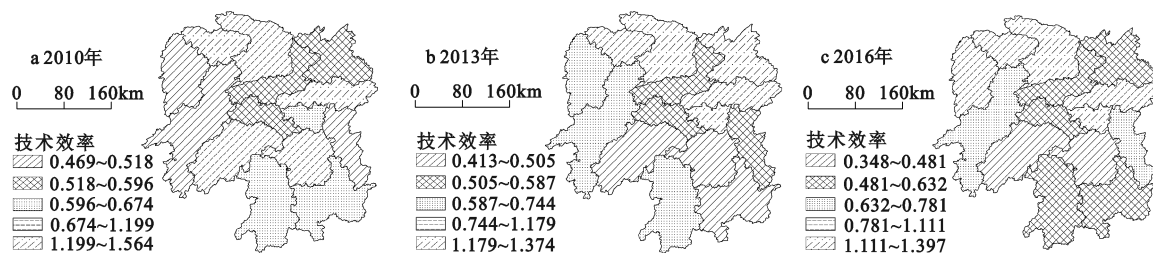


图1 湖南省碳排放效率分布格局

Fig.1 Pattern of carbon emission efficiency in Hunan Province

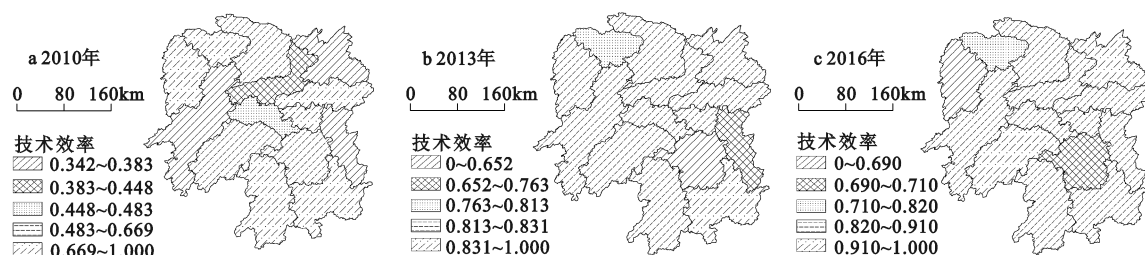


图2 湖南省环境效率分布格局

Fig.2 Pattern of environmental efficiency in Hunan Province

部差异较大。高效率水平区域在空间上较为分散,一定程度上缺乏空间联动,尤其是湘西地区,呈现孤立状。

通过图2可以看到在2013年全省环境效率水平迅速提升,多数地区达到高效率水平状态,各市(州)之间的差异缩小。湘西地区的怀化市、湘北地区的岳阳市和益阳市以及湘南地区的娄底市高速发展,实现从低效率水平到高效率水平的跨越。但位于湘南地区的衡阳市出现大幅度下降,该地区长期以来工业能耗较大,高科技信息产业发展不足。张家界市碳排放效率较高,但环境效率水平低下,说明在提高碳排放效率时,未能兼顾对环境的影响。

2016年全省域内环境效率出现回落,以湘西地区的湘西州、湘北地区的岳阳市和湘中地区的邵阳市为代表,效率水平下降。湖南省内环境效率的空间差异再次拉大,湘西地区的差距最为明显,但湘南地区的环境效率略有提升,湘东地区的效率水平则达到最优,整体效率水平向东部偏移。

综上,全省碳排放效率水平呈现出由中部地区逐步向西部地区和东部地区边缘化分散与增强的变化格局,而环境效率的波动性较大,表现为东部和北部地区的效率水平得到增强。湘东地区的碳排放效率和环境效率较高,空间作用不断加强,属于典型的“双高(高碳排放效率、高环境效率)”地区;湘西地区的碳排放效率较高,但环境效率水平偏低且内部差异较大;湘南地区和湘中地区则处于低迷状态,随着时间的变化,两地的碳排放效率和环境效率均逐步下降。经分析湘东地区作为湖南省的能源消耗的中心,也是湖南省产品研发和科技发展的重要区域,技术减排的优势突出。湘北地区临近洞庭湖,与打造环洞庭湖生态经济区的战略规划相契合,受益于区域水资源的生态

链建设^[38]。湘西地区的支柱产业主要是旅游业,工业基础薄弱,但环境体系脆弱,容易遭到破坏。湘南地区是湖南省第二大能源消费中心,而湘中地区的煤炭资源丰富,是湖南省主要的煤炭生产基地,两地经济发展较为滞后,主要依赖于政府扶持。

3 湖南省各市州碳排放效率的影响因素分析

3.1 变量说明和面板模型构建

为了探究各地区碳排放效率时空差异的影响作用机制,文章对相关因素进行实证检验。考虑到影响碳排放效率的因素较多,本文借鉴已有研究成果^[39-41],选取了6个环境变量:① 第二产业包括采矿业、制造业、电力、建筑业等高耗能、高污染部门。在湖南省地区生产总值中,第二产业所占产值比重较大。② 第三产业以服务业为代表,其中包括了交通运输业、餐饮业、旅游业等非物质生产部门。根据2017年湖南省统计公报(<http://tjj.hunan.gov.cn>)披露,全省二三产业结构比为40.9:48.4,第三产业比重超过第二产业。③ 产业集聚指数主要考虑到湖南省作为中部工业大省,其工业集中性明显。该指标在考虑到区位熵的基础上涵盖到各市(州)工业企业数目,以考虑到工业规模对于碳排放效率的影响。④ 根据李月^[42]等有关生态环境的研究,构建生态环境指标体系,利用熵值法对各市州用水普及率、森林覆盖率、人均公园绿地面积、污水处理率、单位GDP电耗等方面进行权重赋值,以更好地测算碳排放对各地区环境的影响。⑤ 技术进步,上文中技术进步表现出对碳排放效率的贡献,本文根据相关研究以R&D经费内部支出占GDP的比重作为技术进步指标进行分析。⑥ 对外依存度,碳排放效率不仅受地区内部的影响,还与外部的交流活动有关。文章选取进

出口总额占国内生产总值的比重作为衡量指标,以考虑到对外贸易往来的影响。

根据以上分析,将第一阶段中通过超效率SBM模型所获得的碳排放效率作为被解释变量,6个影响因素作为解释变量,进行面板数据处理。在处理之前进行异方差和平稳性检验,根据检验结果将生态环境指数、产业集聚指数和对外依存度进行对数化处理。利用Stata12.0软件选择广义最小二乘法(GLS)建立多元回归模型并进行霍斯曼检验,其中显著性 $P>0.5$,选择随机效应模型更为合适,具体如下所示。

$$t = \beta_0 + \beta_1 de + \beta_2 ds + \beta_3 \ln s + \beta_4 \ln c + \beta_5 \ln d + \beta_6 j + \varepsilon$$

式中, t 为碳排放效率, β_0 作为常数项, $\beta_1 \sim \beta_6$ 为系数, de 代表第二产业比重, ds 代表第三产业比重, $\ln s$ 代表对数化的生态环境指数, $\ln c$ 代表对数化的产业集聚指数, $\ln d$ 代表对数化的对外依存度, j 代表技术进步, ε 代表随机扰动项。

3.2 回归结果分析

对模型进行回归分析,结果如表3所示。95%置信度下在整个模型设定中个体效应标准差(σ_u)和干扰项标准差(σ_e)分别为0.151和0.177,个体误差占比(ρ)为0.419,说明个体效应与干扰项标准两者对于碳排放效率的影响较小。Wald检验拒绝原假设,参数值合理。

表3 湖南省碳排放效率的影响因素回归结果

	系数	标准差	z	$P> z $	[95% 置信度]	
de	0.631	0.483	1.310	0.191	-0.315	1.578
ds	0.740	0.691	1.070	0.285	-0.615	2.094
$\ln s$	-0.483	0.230	-2.100	0.036**	-0.935	-0.032
$\ln c$	-0.198	0.100	-1.980	0.048**	-0.394	-0.002
$\ln d$	-0.081	0.046	-1.770	0.077*	-0.171	0.009
j	19.263	8.923	2.160	0.031**	1.774	36.750
常数	3.574	1.712	2.090	0.037**	0.219	6.930
σ_u				0.151		
σ_e				0.177		
ρ				0.419		
Wald $\chi^2(6)$					$Prob>\chi^2=0.0013$	

注:“*”为 P 在0.05下显著,“*”为 P 在0.1水平下显著, z 代表临界值。

通过对表3分析可得到:①第二产业、第三产

业比重与碳排放效率的回归系数为正,但均未通过显著性水平检验。二、三产业内部间不同行业部门之间的能源消耗存在差异,具有较大的不确定性。通过产业结构的调整来控制碳排放量也可能引起其他方面的能源消耗,比如工业作为第二产业中的主要部门,具有高耗能和高碳排放等特点。第三产业正处于快速发展之中,其生产性服务业和现代服务业对于碳排放问题的解决尚不明确。②对数化处理后的生态环境指数与碳排放效率呈负相关且通过5%的显著性水平检验,表明对于生态环境的保护在一定程度上阻碍了碳排放效率的提高。当前中国政府主要采取环境规制对企业经营生产进行调节,但多数研究学者指出该措施对于减少碳排放的作用有限,长期条件下会抑制经济增长,可能会由遵循生产成本效应替代先前主导的技术创新效应。③随着工业产业的集聚规模扩大,碳排放效率水平降低,对数化后的产业集聚指数与碳排放效率呈负相关且置于5%的显著性水平下。传统意义上产业集聚有利于企业进行规模生产,进行技术交流和诱导厂商进行市场竞争,从而达到节能减排效果。但在中国,各地政府通过大力招商引资以实现产业集聚,但过度干预会导致企业之间的恶性竞争和资源浪费。对于工业产值占有比重较大或拥有较多工业企业的地区,节能减排的难度会加大。④对外依存度与碳排放效率的回归系数为负,通过10%的显著性水平检验。在对外贸易中,隐含碳排放污染主要出现在全国各地区的第二产业之中,中北部崛起战略推动整体对外贸易总额快速增长,其中湖南省出口的主要商品为电机设备、机械器具类,具有较高的碳排放污染性。⑤技术进步对于碳排放效率的提高具有积极作用,回归系数为正且通过5%的显著性水平检验。中部地区正处于经济发展转型升级的关键时期,技术进步为其提供保障,多数研究表明:技术进步能够刺激经济增长,提高能源利用率,从而降低碳排放。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文用超效率SBM模型和Malmquist指数对2010~2016年间湖南省14个市(州)碳排放效率进行静态和动态的测算,并利用ArcGIS10.2的自然断层法对14市(州)的空间差异对比。最后,针对

影响碳排放效率和环境效率的外部环境进行影响因素分析。

从静态碳排放效率和动态碳排放效率两方面来看,湖南省14市(州)中长沙市、常德市、张家界市、湘潭市和湘西州的碳排放技术效率和纯技术效率较高,但包括湘潭市在内的多数地区综合规模效率水平偏低,原因在于各地区对现有技术水平和规模效应的发挥利用不足。在控制碳排放的过程中对经济规模,优势资源等多方面未能合理配置与开发,政府需进一步加强创新政策引导。2010~2016年湖南省碳排放效率水平除长沙市和常德市外,株洲市、衡阳市、岳阳市和郴州市等也出现不同幅度的提高,但整体提升水平低下,大部分市(州)的TFP指数小于1,表明多数地区的碳排放效率水平并未随时间变化得到有效提升。

从整体空间格局变化来看,发现湖南省碳排放技术效率水平呈现由中部地区逐步向西部地区 and 东部地区边缘化分散与增强的变化格局,具体表现为湘西地区的湘西州、怀化市与湘东地区的株洲市、湘潭市的碳排放技术效率显著增强,湘中地区和湘南地区的邵阳市、衡阳市则效率水平降低。基于区域发展的协调性考虑,湖南省14市(州)间的碳排放技术效率水平出现空间协同作用,差异化程度降低。五大能源区域中湘东地区的碳排放效率综合表现最高,湘北地区次之,湘西和湘南地区在技术效率和技术进步方面呈互补性空间优势,湘中地区增长较为缓慢。总体来看,全省碳排放效率空间格局明显,分别形成西部和东部地区高效率水平区域以及中部和南部低效率水平区域。在发展过程中,应注意加强东西部地区与中南部地区的空间互动,推动碳排放效率从边缘向中心提升的演变格局。

从环境效率和影响因素的分析来看,全省范围内长沙市和常德市的环境效率水平较高,湘潭市、益阳市次之,其余各地区在均值上下波动,而张家界市的碳排放效率水平与环境效率水平呈现较大反差,表明湖南省整体环境效率水平不高,个别地区在发展过程中缺乏对碳排放与环境影响的关注。在空间上,环境效率的波动性较大,呈现出“分散-集聚-分散”的时空演变格局。其中,湘西地区的波动幅度最大。通过选取6个变量以分析外部环境对于碳排放效率的影响作用机制,发现第二、第三产业对碳排放效率并无显著作用,生态

环境、工业集聚和对外依存度对碳排放效率的提升具有负面影响,在工业区内推动产业集聚时应注意避免资源浪费和政府过度干预,合理把控对外贸易生产环节中的碳排放问题,优化产出结构。

4.2 讨论

针对湖南省各市(州)碳排放效率和环境效率的表现,应着力于加强各市(州)现有技术水平的运用,建立典型的科学技术示范区,充分发挥当前各地区经济规模水平以推动节能减排的落实。在生态环境与碳排放之间应注意两者间的协调关系,提升碳排放效率的同时,避免对当地环境造成二次影响。对与工业集聚和对外贸易往来区域,应控制好隐含碳排放的产生,优化生产运输体系和出口结构。技术进步应作为提高碳排放效率的主要推动力,需要加大重视产品的技术创新,适当增加创新的资本投入,有利于生产要素在区域间的快速流动。

考虑到各区域间的碳排放效率和环境效率差异,应树立空间观念,在“长株潭3+5城市群”建设的基础上,以具有最高碳排放效率的长沙市作为核心城市辐射全省,以常德市作为湘西北地区碳排放效率的提升接口,以张家界市联动湘西和湘中地区的低碳发展。在推动湘南和湘西地区互补性空间形成的基础上,加快整体碳排放效率从边缘向中心地区提升的格局演变。在政策扶持方面,应注重改善湘中地区的能源使用现状,推动高新技术产业发展。

本文的不足之处在于未对湖南省各市(州)能源排放种类进行分析,侧重于考虑外部环境对于地区碳排放的影响,对可能造成各地区碳排放空间差异的其他因素未能进一步分析,以上不足有待于今后的深化研究。

参考文献(References):

- [1] Zofio J, Prieto A M.Environmental efficiency and regulatory standards: The case of CO₂ emissions from OECD industries[J]. Resource and Energy Economics, 2001: 23(1): 63-83.
- [2] Mika Kortelainen. Dynamic environmental performance analysis: A malmquist index approach[J]. Ecological Economics, 2007,64(1): 701-715.
- [3] 段庆锋. 我国省域全要素碳排放效率比较研究——基于Malmquist指数分解方法[J]. 技术经济, 2012, 31(2):68-74. [Duan Qingfeng. Comparative study on provincial total factor carbon emission performance in China: Based on malmquist index decomposition method. Technical Economics, 2012, 31(2):

- 68-74.]
- [4] 马大来,陈仲常,王玲.中国省际碳排放效率的空间计量[J].中国人口·资源与环境,2015,25(1):67-77. [Ma Dalai, Chen Zhongchang, Wang Ling. Spatial measurement of interprovincial carbon emission efficiency in China. China Population, Resources and Environment, 2015, 25(1): 67-77.]
- [5] 韩晶,王赞,陈超凡.中国工业碳排放效率的区域差异及影响因素研究——基于省域数据的空间计量分析[J].经济社会体制比较,2015(1): 113-124.[Han Jing, Wang Yun, Chen Chaofan. Regional differences and influencing factors of China's industrial carbon emissions performance: Based on spatial econometrics analysis of provincial-level data. Comparative Economic and Social Systems, 2015(1) :113-124.]
- [6] 吴健生,许娜,张曦文.中国低碳城市评价与空间格局分析[J].地理科学进展,2016, 35(2):204-213.[Wu Jiansheng, Xu Na, Zhang Xiwen. Evaluation and spatial pattern analysis of low carbon cities in China. Advances in Geography, 2016, 35 (2):204-213.]
- [7] Zhou Z, Liu C, Zeng X et al. Carbon emission performance evaluation and allocation in Chinese cities[J]. Journal of Cleaner Production, 2017,169: 220-229.
- [8] Zhang J. Evaluating regional low-carbon tourism strategies using the fuzzy Delphi-analytic network process approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 141:409-419.
- [9] Zhang N, Wei X. Dynamic total factor carbon emissions performance changes in the Chinese transportation industry[J]. Applied Energy, 2015, 146:409-420.
- [10] 孙亚男,刘华军,刘传明,等.中国省际碳排放的空间关联性及其效应研究——基于SNA的经验考察[J].上海经济研究,2016(2):82-92.[Sun Yanan,Liu Huajun, Liu Chuanming et al. Study on the spatial correlation and its effect of provincial carbon Emissions in China: An empirical study based on SNA . Shanghai Economic Research, 2016(2): 82-92.]
- [11] 张德钢,陆远权.中国碳排放的空间关联及其解释——基于社会网络分析法[J].软科学,2017, 31(4):15-18.[Zhang Degang, Lu Yuanquan. Spatial association of China's carbon emissions and its interpretation: Based on social network analysis. Soft Science, 2017, 31(4):15-18.]
- [12] 王少剑,苏泳娴,赵亚博.中国城市能源消费碳排放的区域差异、空间溢出效应及影响因素[J].地理学报,2018, 73(3): 414-428.[Wang Shaojian, Su Yongxian, Zhao Yabo. Regional disparities, dpatial spillover effects and influencing factors of china's urban energy consumption carbon emissions. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(3):414-428.]
- [13] 刘贤赵,高长春,韩用顺,等.2008年以来湖南省碳排放重心与经济发展重心演变及其相关分析[J].生态与农村环境学报,2017,33(9):792-799. [Liu Xianzhao, Gao Changchun, Han Yongshun et al. Changes and correlation analysis of centers of gravity and economic development of carbon emissions in Hunan province since 2008. Chinese Journal of Ecology and Rural Environment, 2017, 33(9): 792-799.]
- [14] Dones R, Heck T, Hirschberg S. Greenhouse gas emissions from energy systems, comparison and overview[J]. Encyclopedia of Energy, 2004:77-95.
- [15] Khalil H B, Abas N. Smart grids: An approach to integrate the renewable energies and efficiently manage the energy system of pakistan[M]//International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies. IEEE, 2014:1-7.
- [16] 朱德进,杜克锐.对外贸易、经济增长与中国二氧化碳碳排放效率[J].山西财经大学学报,2013, 35(5): 1-11.[Zhu Dejin, Du Kerui. Foreign trade, economic growth and China's CO₂ emission efficiency. Journal of Shanxi Finance and Economics University, 2013, 35(5) : 1-11.]
- [17] 周杰琦,韩颖,张莹.外资进入、环境管制与中国碳排放效率:理论与经验证据[J].中国地质大学学报:社会科学版,2016(2): 50-62. [Zhou Jieqi, Han Ying, Zhang Ying. Foreign capital entry, environmental regulation and China's carbon emission efficiency: Theoretical and empirical evidence. Journal of China University of Geosciences: Social Sciences, 2016(2):50-62.]
- [18] 原娜,席强敏,孙铁山,等.产业结构对区域碳排放的影响——基于多国数据的实证分析[J].地理研究,2016, 35(1):82-94. [Yuan Yu, Xi Qiangmin, Sun Tieshan et al. Impact of industrial structure on regional carbon emissions: An empirical analysis based on multinational data. Geographical Research, 2016, 35 (1):82-94.]
- [19] 王萌.展新姿闯新路中部乘势崛起[N].人民日报海外版,2017-09-29. [Wang Meng. Exhibition new position central rise. People's Daily Overseas Edition, 2017-09-29.]
- [20] 王圣云,单梦静,谭嘉玲.中部地区经济发展跟踪评价与“十三五”加速崛起对策[J].地域研究与开发,2018,37(1):20-25. [Wang Shengyun, Shan Mengjing, Tan Jialing. Tracking evaluation of economic development in the central region and countermeasures for accelerating the rise of the 13th five-year plan. Regional Research and Development, 2018,37(1):20-25.]
- [21] 孙秀梅,张慧,王格.基于超效率SBM模型的区域碳排放效率研究——以山东省17个地级市为例[J].生态经济(中文版),2016, 32(5):68-73.[Sun Xiumei, Zhang Hui, Wang Ge. Carbon emission efficiency based on super-efficiency SBM model: A case study of 17 cities in Shandong province. Chinese Journal of Ecology, 2016, 32(5): 68-73.]
- [22] 赵先超,张颂,周跃云.基于DEA的湖南省能源消费碳排放效率空间格局分析[J].科技和产业,2015, 15(3):128-133. [Zhao Xianchao, Zhang Song, Zhou Yueyun. Analysis of spatial pattern of energy consumption carbon emission efficiency in Hunan province based on DEA. Science and Technology, 2015, 15(3): 128-133.]
- [23] 王星,盖美,王嵩.山东省区域碳排放效率评价[J].资源开发与市场,2017, 33(2):150-155. [Wang Xing, Gai Mei, Wang Song. Performance evaluation of regional carbon emissions in Shandong Province. Resources Development and Market, 2017, 33(2): 150-155.]
- [24] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:

- 1952-2000[J]. 经济研究, 2004(10):35-44. [Zhang Jun, Wu Guiying, Zhang Jipeng. Estimation of China's provincial material capital stocks: 1952-2000. Economic Research, 2004(10): 35-44.]
- [25] 单豪杰. 中国资本存量K的再估算:1952~2006年[J]. 数量经济技术经济研究, 2008(10):17-31. [Shan Haojie. Re-estimation of China's capital stock K: 1952-2006. Journal of Quantitative & Technical Economics, 2008(10):17-31.]
- [26] 周平. 基于超效率DEA模型的区域低碳效率空间分异——以湖南省各市州为例[J]. 经济地理, 2017, 37(3):188-192. [Zhou Ping. Spatial differentiation of regional low carbon efficiency based on super efficiency DEA model: A case study of cities and prefectures in Hunan province. Economic Geography, 2017, 37(3): 188-192.]
- [27] 涂华, 刘翠杰. 标准煤二氧化碳排放的计算[J]. 煤质技术, 2014(2):57-60. [Tu Hua, Liu Cuijie. Calculation of carbon dioxide emissions from standard coal. Battle Quality Technology, 2014(2): 57-60.]
- [28] 陈威, 杜娟, 常建军. 武汉城市群水资源利用效率测度研究[J]. 长江流域资源与环境, 2018(6): 1251-1258. [Chen Wei, Du Juan, Chang Jianjun. Measurement of water use efficiency in Wuhan urban agglomeration. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2018(6): 1251-1258.]
- [29] 王姗姗, 屈小娥. 技术进步、技术效率与制造业全要素能源效率——基于Malmquist指数的实证研究[J]. 山西财经大学学报, 2011(2):54-60. [Wang Shanshan, Qu Xiaoe. Technology progress, technology efficiency and manufacturing total factor energy efficiency—An empirical study based on malmquist index. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 2011(2): 54-60.]
- [30] 王庆华, 冯静雯. DEA与EVA用于企业绩效评价的比较研究[J]. 商业会计, 2013(18):51-53. [Wang Qinghua, Feng Jingwen. A comparative study of DEA and EVA for enterprise performance evaluation. Business Accounting, 2013(18): 51-53.]
- [31] Tone K. A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 143(1):32-41.
- [32] 范建平, 肖慧, 樊晓宏. 考虑非期望产出的改进EBM-DEA三阶段模型——基于中国省际物流业效率的实证分析[J]. 中国管理科学, 2017, 25(8):166-174. [Fan Jianping, Xiao Hui, Fan Xiaohong. An improved EBM-DEA three-phase model considering undesired output: An empirical analysis based on the efficiency of China's interprovincial logistics industry. Chinese Journal of Management Science, 2017, 25(8): 166-174.]
- [33] Zhou P, Ang B W, Han J Y. Total factor carbon emission performance: A Malmquist index analysis[J]. Energy Economics, 2010, 32(1):194-201.
- [34] 湖南省统计局编. 湖南省统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社出版, 2011-2017. [Hunan Statistical Bureau. Statistical yearbook of Hunan Province. Beijing: China Statistics Press, 2011-2017.]
- [35] 马艳艳, 逯雅雯, 孙玉涛. 技术进步、结构调整与碳排放强度——基于中国省区层面空间面板数据模型的实证[J]. 研究与发展管理, 2016, 28(5):23-33. [Ma Yanyan, Lu Yawen, Sun Yutao. Technological progress, structural adjustment, and carbon emission intensity: An empirical study based on the spatial panel data model at the provincial level in China. Research and Development Management, 2016, 28(5):23-33.]
- [36] 卢曦, 许长新. 基于三阶段DEA与Malmquist指数分解的长江经济带水资源利用效率研究[J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(1):7-14. [Lu Xi, Xu Changxin. Research on water use efficiency of the Yangtze River economic belt based on three-stage DEA and malmquist index decomposition. Resources and Environment in the Yangtze River Basin, 2017, 26(1): 7-14.]
- [37] 董锋, 刘晓燕, 龙如银, 等. 基于三阶段DEA模型的我国碳排放效率分析[J]. 运筹与管理, 2014(4):196-205. [Dong Feng, Liu Xiaoyan, Long Ruyin et al. Analysis of China's carbon emission efficiency based on three-phase DEA model. Operations Research and Management Science, 2014(4): 196-205.]
- [38] 杜湘红, 张涛. 水资源环境与社会经济系统耦合发展的仿真模拟——以洞庭湖生态经济区为例[J]. 地理科学, 2015, 35(9): 1109-1115. [Du XiangHong, Zhang Tao. Simulation simulation of coupling development of water resources environment and socio-economic system: A case study of dongting lake ecological economic zone. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(9): 1109-1115.]
- [39] 邓莎. 湖南省产业集聚与利用外资互动效应研究[D]. 长沙:湖南大学, 2014. [Deng Sha. Research on the interaction between industrial agglomeration and foreign capital utilization in Hunan Province. Changsha: Hunan University, 2014.]
- [40] 刘金林, 冉茂盛. 环境规制对行业生产技术进步的影响研究[J]. 科研管理, 2015, 36(2):107-114. [Liu Jinlin, Ran Maosheng. Research on the impact of environmental regulation on industrial production technology progress. Scientific Research Management, 2015, 36(2):107-114.]
- [41] 韩峰. 技术进步对湖南省城镇土地集约利用的影响[J]. 中国土地科学, 2012, 26(5):9-15. [Han Feng. Impact of technological progress on intensive land use in urban areas of Hunan Province. China Land Science, 2012, 26(5):9-15.]
- [42] 李月, 余济云, 肖默. 湖南省14州市绿色经济与生态环境耦合度与协调度研究[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2015, 9(2):20-23. [Li Yue, She Jiyun, Xiao Mo. Study on coupling degree and coordination degree between green economy and ecological environment in 14 cities of Hunan Province. Journal of Central South Forestry University, 2015, 9(2):20-23.]

Spatial-temporal Differences and Influencing Factors of Carbon Emission Efficiency in Hunan Province Based on SBM-DEA Model

Wang Zhaofeng, Du Yaoyao

(College of Tourism, Hunan Normal University, Changsha 410081, Hunan, China)

Abstract: Hunan Province in the central region is taken as the research area. The impact of external environment and carbon emission efficiency is focused on to pay attention to the coordination of internal space and seek effective energy saving and emission reduction path. The carbon emission efficiency and environmental efficiency of 14 cities (states) in Hunan Province are measured and the spatial differences are analyzed from 2010 to 2016 by applying Super-SBM-Nonoriented model and Malmquist index. The results show that: 1) From the point of time series evolution characteristics, the carbon efficiency and environment efficiency in the most of the cities (states) are generally low except in Changsha and Changde. Pure technical efficiency contributes more significantly, while technical efficiency and scale efficiency are inadequate. Carbon efficiency improved in parts of regions from 2010 to 2016, but all are below the 10% growth level. The reason lies in the insufficient utilization of the existing technology level and scale effect in various regions, such as the failure in rational allocation and development of economy scale and advantageous resources in the process of carbon emission control. 2) From the perspective of spatial pattern distribution, the differences of efficiency level in the 14 cities (states) in Hunan province are significant. The carbon emission efficiency is gradually transferred and improved from the central region to the marginal region. While the environmental efficiency is highly volatile, showing the trend of "decentralization-agglomeration-decentralization". Specifically, the technical efficiency of carbon emission of Xiangxi, Huaihua, Zhuzhou and Xiangtan in the Eastern Hunan is significantly enhanced, while the efficiency level of Shaoyang and Hengyang in the Central Hunan and the Southern Hunan is reduced. The efficiency level of Eastern Hunan in the five energy regions is relatively high, followed by the Northern Hunan. The Southern Hunan and the Western Hunan are spatial complementary regions, and the efficiency level of the Central Hunan is relatively lagging. 3) From the analysis of influencing factors, the effect of the second and third industries is found not significant. The ecological environment, industrial agglomeration and external dependence have negative effects on carbon emission efficiency, and technological progress shows positive effects. Finally, the suggestions as combining the existing policy guidance and technological development, giving full play to the economic scale effect of various regions, promoting the rapid flow of production factors between regions and promoting technological progress to be the main driver of energy conservation and emission reduction are put forward.

Key words: Super-SBM-Nonoriented model; Malmquist index; carbon emission performance; environmental efficiency; Hunan Province